수열과 급수

09

9.3 양항급수 : 적분판정법과 비교판정법

9.3 양항급수 : 적분판정법과 비교판정법

수열 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 이 모든 n에 대하여 $a_n \geq 0$일 때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$을 양항급수라 한다.

적분판정법

이 방법은 양항급수를 이상(특이) 적분과 비교하는 방법이다.

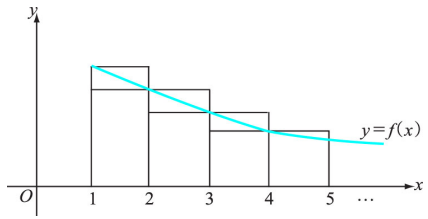

그림 9.1: 적분판정법

정리 9.9 (적분판정법)

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$을 양항급수라고 하자. 함수 f가 $[1, \infty)$에서 정의된 감소하는 연속함수이고 모든 x에 대하여 $f(x) > 0$이고 $f(n) = a_n$이라고 하자. 이 때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$가 수렴하기 위한 필요충분조건은 이상적분 $\int_1^{\infty} f(x)dx$가 수렴하는 것이다.

(중요) **예제 9.12** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 이 수렴하기 위한 필요충분조건은 $p > 1$ 이다.

예제 9.13 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 이 발산함을 보여라.

풀이 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ 라 하면 f 는 $[2, \infty)$ 에서 연속이고 감소하므로 $\int_2^{\infty} f(x)\, dx$ 가 발산함을 보이면 된다. 임의의 $b > 1$ 에 대하여

$$\boxed{u = \ln x \Longrightarrow du = \frac{1}{x} dx}$$

$$\int_2^b \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln x)\Big|_2^b = \ln(\ln b) - \ln(\ln 2)$$

이고

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \lim_{b \to \infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln x} dx = \infty$$

이므로 $\int_2^{\infty} f(x) dx$ 는 발산한다. □

비교판정법

정리 9.10 (비교판정법)

$\sum a_k$ 을 양항급수라고 하자. 이 때

(i) 수렴하는 양항급수 $\sum c_k$ 가 존재하여 충분히 큰 모든 k 에 대하여 $a_k \le c_k$ 가 되면 $\sum a_k$ 는 수렴한다.

(ii) 발산하는 양항급수 $\sum c_k$ 가 존재하여 충분히 큰 모든 k 에 대하여 $a_k \ge c_k$ 가 되면 $\sum a_k$ 는 발산한다.

예제 9.14 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$ 이 수렴함을 보여라.

$-1 < r = \frac{1}{2} < 1$

풀이 기하급수에 의하여 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 이 수렴함을 알고 있다. 그리고 모든 $n \geq 1$에 대하여

$$\frac{1}{2^n+1} \leq \frac{1}{2^n}$$

이므로 비교판정법에 의하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$ 은 수렴한다. □

예제 9.15 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^3+1}$ 의 수렴 · 발산을 판정하여라.

예제 9.12 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 이 수렴하기 위한 필요충분조건은 $p > 1$이다.

풀이 $\displaystyle\frac{1}{2n^3+1} \leq \frac{1}{n^3}$ 이고 예제 9.12에 의하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 은 수렴하므로 비교판정법에 의하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^3+1}$ 은 수렴한다. □

예제 9.16 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}-1}$ 이 발산함을 보여라.

풀이 모든 $n \geq 1$에 대하여

$$\frac{1}{2\sqrt{n}-1} \geq \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

이고 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}}$ 은 발산하므로 비교판정법에 의하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}-1}$ 은 발산한다. □

예제 9.12 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 이 수렴하기 위한 필요충분조건은 $p > 1$이다. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ 은 $p > 1$ 이면 수렴하고 $p \leq 1$ 이면 발산한다.

정리 9.11 (극한비교정리)

$\sum a_k, \sum b_k$ 가 모든 k 에 대하여 $a_k > 0, b_k > 0$ 이고 $\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} = L > 0$ 이라 하자. 그러면

(1) $\sum b_k$ 가 수렴하면 $\sum a_k$ 가 수렴한다.

(2) $\sum b_k$ 가 발산하면 $\sum a_k$ 가 발산한다.

예제 9.17 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n-3}{n^3-5n-7}$ 이 수렴한다.

풀이 급수의 항이 n에 관한 유리함수일 때는 비교할 급수를 찾기위하여 분모와 분자의 각 최고차의 항만을 고려하면 된다. 그러므로 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}$ 를 주어진 급수와 비교하게 된다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이 수렴하기 때문에 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}$ 도 수렴한다. 또한

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(4n-3)/(n^3-5n-7)}{4/n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n^3-3n^2}{4n^3-20n-28} = 1$$

이므로 극한비교정리에 의하여 주어진 급수는 수렴한다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 9.3

1. 다음 급수의 수렴성을 조사하여라. (1), (4), (11)

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n}}$

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{n^2}}$

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}$

(7) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-1)(n-2)}$

(8) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2-1}{n^3-n-1}$

(9) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3+\cos n}{n^2-4}$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{7^n}$

(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+3}$

(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^{3/2}}$